



Institut Universitaire des sciences

- Faculté des sciences et de technologie

✓ TD N°3 Modélisation

Nom & Prénom : COFFY Cliford

Niveau : L3

Prof. : Ismael SAINT AMOUR

Date : 15/04/2026

TD1 — Réseau social intelligent

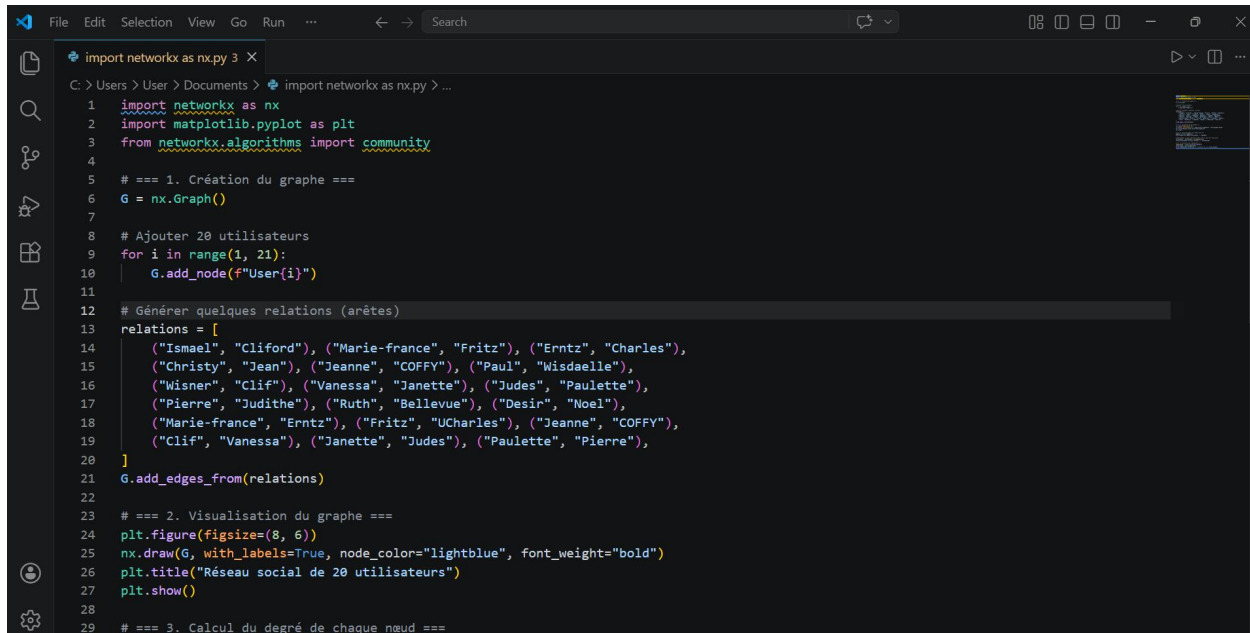
Construire un graphe représentant des utilisateurs :

- sommets = utilisateurs
- arêtes = relations

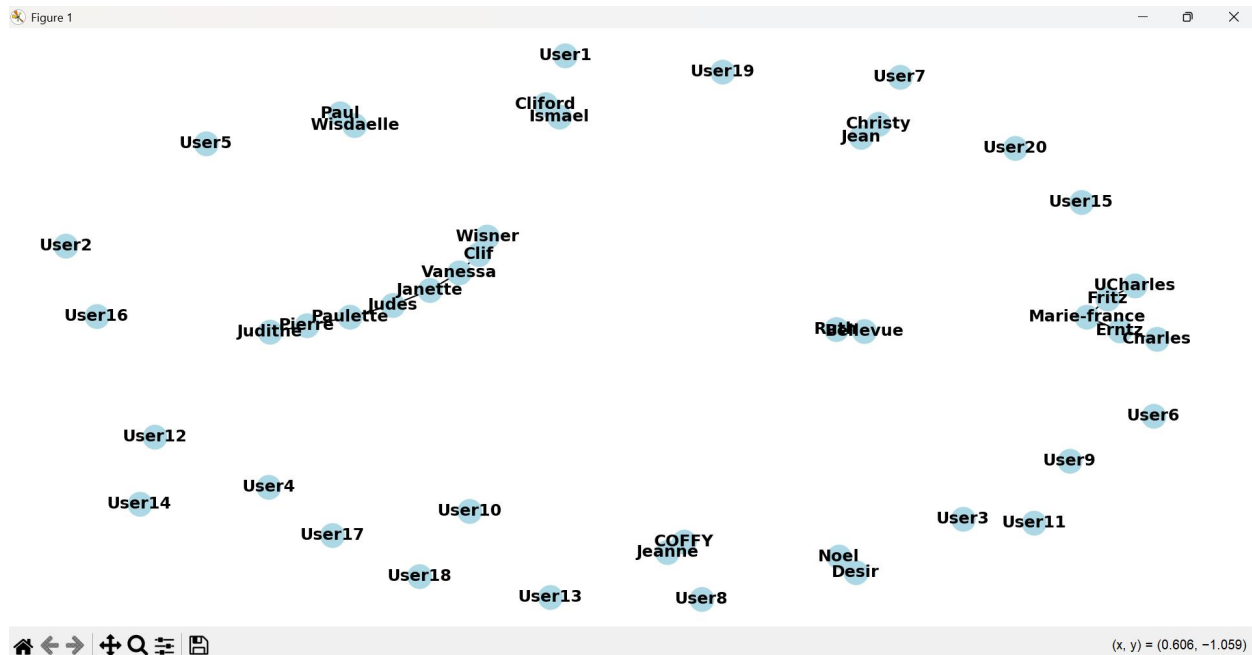
Objectifs

1. créer un réseau de 20 utilisateurs
2. trouver les personnes les plus influentes
3. calculer le degré de chaque nœud
4. détecter les communautés

1. créer un réseau de 20 utilisateurs



```
import networkx as nx.py 3 X
C:\Users\User\Documents> import networkx as nx.py > ...
1 import networkx as nx
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from networkx.algorithms import community
4
5 # === 1. Création du graphe ===
6 G = nx.Graph()
7
8 # Ajouter 20 utilisateurs
9 for i in range(1, 21):
10     G.add_node(f"User{i}")
11
12 # Générer quelques relations (arêtes)
13 relations = [
14     ("Ismael", "Cliford"), ("Marie-france", "Fritz"), ("Erntz", "Charles"),
15     ("Christy", "Jean"), ("Jeanne", "COFFY"), ("Paul", "Wisdabelle"),
16     ("Wisner", "Clif"), ("Vanessa", "Janette"), ("Judes", "Paulette"),
17     ("Pierre", "Judithe"), ("Ruth", "Bellevue"), ("Desir", "Noel"),
18     ("Marie-france", "Erntz"), ("Fritz", "UCharles"), ("Jeanne", "COFFY"),
19     ("Clif", "Vanessa"), ("Janette", "Judes"), ("Paulette", "Pierre"),
20 ]
21 G.add_edges_from(relations)
22
23 # === 2. Visualisation du graphe ===
24 plt.figure(figsize=(8, 6))
25 nx.draw(G, with_labels=True, node_color="lightblue", font_weight="bold")
26 plt.title("Réseau social de 20 utilisateurs")
27 plt.show()
28
29 # === 3. Calcul du degré de chaque nœud ===
```

2. trouver les personnes les plus influentes

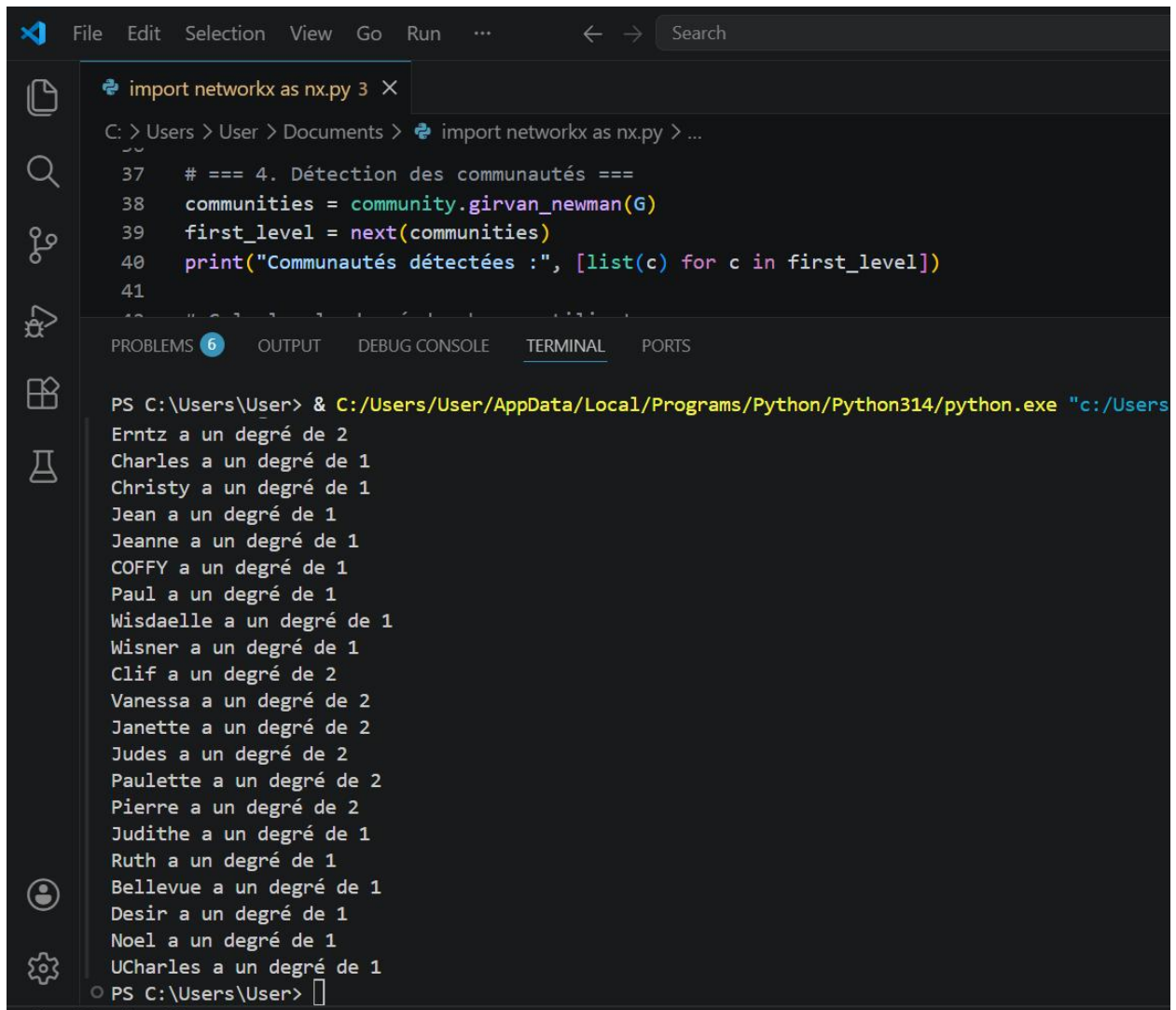
```
import networkx as nx.py 3 X

C:\Users\User> cd C:\Users\User\Documents > import networkx as nx.py > ...

33 # Utilisateur le plus influent (celui avec le plus de connexions)
34 influential = max(degrees, key=degrees.get)
35 print("Utilisateur le plus influent :", influential)
36
37 # == 4. Détection des communautés ==

PS C:\Users\User> & C:/Users/User/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/User/Documents/import networkx as nx.py"
User1 → degré 0
User2 → degré 0
User3 → degré 0
User4 → degré 0
User5 → degré 0
User6 → degré 0
User7 → degré 0
User8 → degré 0
User9 → degré 0
User10 → degré 0
User11 → degré 0
User12 → degré 0
User13 → degré 0
User14 → degré 0
User15 → degré 0
User16 → degré 0
User17 → degré 0
User18 → degré 0
User19 → degré 0
User20 → degré 0
Utilisateurs les plus influents : ['Marie-france', 'Fritz', 'Erntz', 'Clif', 'Vanessa', 'Janette', 'Jules', 'Paulette', 'Pierre']
PS C:\Users\User>
```

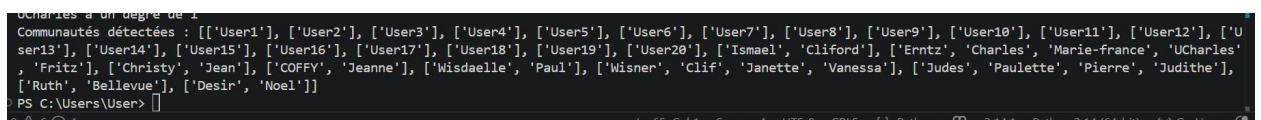
3. calculer le degré de chaque nœud



The screenshot shows a VS Code editor with a Python file named `import networkx as nx.py`. The script calculates the degree of each node in a graph. The output in the terminal is as follows:

```
PS C:\Users\User> & C:/Users/User/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users
Erntz a un degré de 2
Charles a un degré de 1
Christy a un degré de 1
Jean a un degré de 1
Jeanne a un degré de 1
COFFY a un degré de 1
Paul a un degré de 1
Wisdaelle a un degré de 1
Wisner a un degré de 1
Clif a un degré de 2
Vanessa a un degré de 2
Janette a un degré de 2
Judes a un degré de 2
Paulette a un degré de 2
Pierre a un degré de 2
Judithe a un degré de 1
Ruth a un degré de 1
Bellevue a un degré de 1
Desir a un degré de 1
Noel a un degré de 1
UCharles a un degré de 1
PS C:\Users\User>
```

4. détecter les communautés



The screenshot shows a terminal window with the output of a community detection algorithm. The output is as follows:

```
UCharles a un degré de 1
Communautés détectées : [['User1'], ['User2'], ['User3'], ['User4'], ['User5'], ['User6'], ['User7'], ['User8'], ['User9'], ['User10'], ['User11'], ['User12'], ['U
ser13'], ['User14'], ['User15'], ['User16'], ['User17'], ['User18'], ['User19'], ['User20'], ['Ismael', 'Cliford'], ['Erntz', 'Charles', 'Marie-france', 'UCharles'
, 'Fritz'], ['Christy', 'Jean'], ['COFFY', 'Jeanne'], ['Wisdaelle', 'Paul'], ['Wisner', 'Clif', 'Janette', 'Vanessa'], ['Judes', 'Paulette', 'Pierre', 'Judithe'],
['Ruth', 'Bellevue'], ['Desir', 'Noel']]
PS C:\Users\User>
```

TD2 — Chaîne de Markov (météo + économie)

Modéliser deux systèmes :

1. météo

- Soleil
- Pluie
- Nuage

2. économie

- Hausse
- Stable

Objectifs

1. construire la matrice de transition
2. simuler 50 à 100 jours
3. calculer la distribution stationnaire
4. comparer simulation vs théorie

1. construire la matrice de transition



The screenshot shows a Windows File Explorer window. The address bar displays the path: `C:\Users\User\Documents\files a telecharger > TD2.py > ...`. The main pane shows a single file named `TD2.py` with a size of 1.5 KB. The file icon is a blue document with a Python logo. The right sidebar shows the 'Details' view with columns for Name, Date modified, and Size. The file `TD2.py` is listed with a date modified of '12/01/2023' and a size of '1.5 KB'.

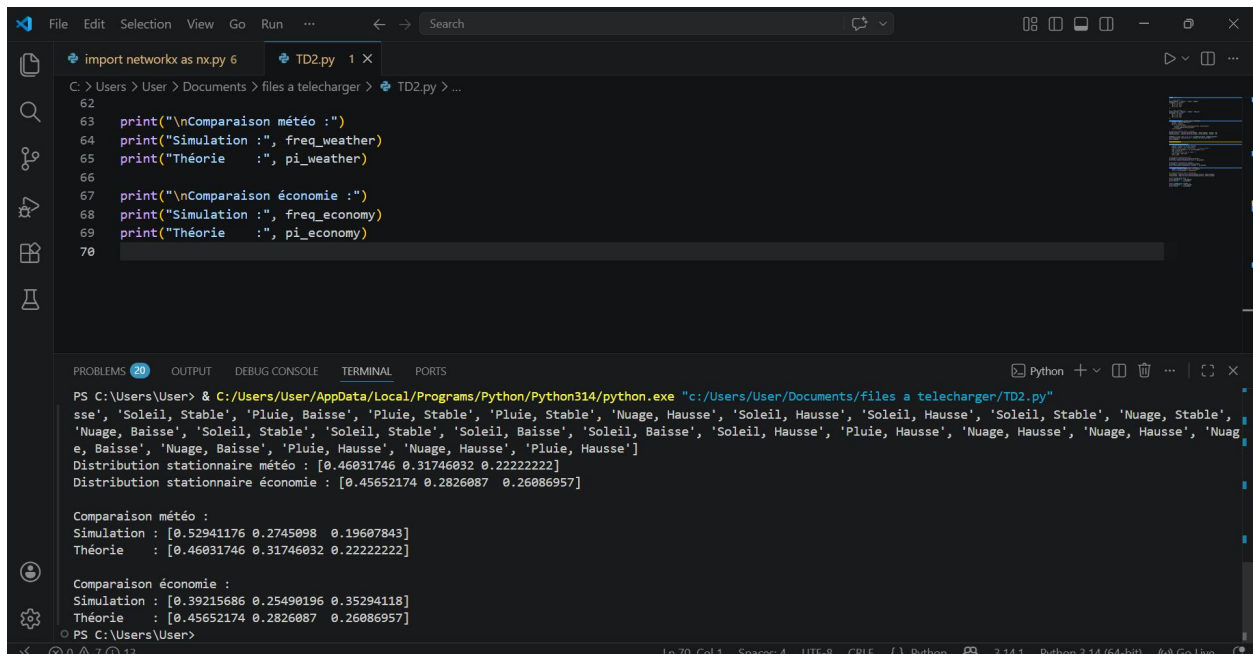
2. simuler 50 à 100 jours

```
File Edit View Selection View Go Run ... Search
import networkx as nx.py 6 TD2.py x
C:\Users\User> Users > Documents > files a telecharger > TD2.py > ...
19 def simulate_markov(P, states, start, steps=50):
20     return history
21
22 # Simulation conjointe météo + économie
23 weather_history = simulate_markov(P_weather, states_weather, "Soleil", 50)
24 economy_history = simulate_markov(P_economy, states_economy, "Stable", 50)
25
26 combined = [f"{w}, {e}" for w, e in zip(weather_history, economy_history)]
27 print("Simulation conjointe météo + économie (50 jours/périodes) :")
28 print(combined)
29
PROBLEMS 15 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\User> C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe "c:\Users\User\Documents\files a telecharger\TD2.py"
['Stable', 'Stable', 'Baisse', 'Hausse', 'Hausse', 'Hausse', 'Hausse', 'Baisse', 'Stable', 'Stable', 'Baisse', 'Baisse', 'Hausse', 'Hausse', 'Hausse']
● PS C:\Users\User> C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe "c:\Users\User\Documents\files a telecharger\TD2.py"
Simulation conjointe météo + économie :
['Soleil + Stable', 'Soleil + Hausse', 'Nuage + Hausse', 'Nuage + Baisse', 'Nuage + Hausse', 'Soleil + Hausse', 'Soleil + Hausse', 'Pluie + Hausse', 'Pluie + Hausse', 'Pluie + Hausse', 'Soleil + Stable']
● PS C:\Users\User> C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe "c:\Users\User\Documents\files a telecharger\TD2.py"
Simulation conjointe météo + économie (50 jours/périodes) :
['Soleil, Stable', 'Pluie, Stable', 'Pluie, Hausse', 'Pluie, Hausse', 'Soleil, Hausse', 'Pluie, Hausse', 'Pluie, Hausse', 'Pluie, Hausse', 'Soleil, Hausse', 'Nuage, Stable', 'Stable', 'Nuage, Baisse', 'Pluie, Baisse', 'Soleil, Baisse', 'Pluie, Stable', 'Pluie, Baisse', 'Pluie, Hausse', 'Soleil, Hausse', 'Soleil, Hausse', 'Pluie, Hausse', 'Pluie, Hausse', 'Soleil, Hausse', 'Nuage, Hausse', 'Pluie, Hausse', 'Pluie, Hausse', 'Soleil, Hausse', 'Soleil, Baisse', 'Pluie, Baisse', 'Soleil, Baisse', 'Soleil, Baisse', 'Soleil, Baisse', 'Soleil, Stable', 'Soleil, Stable', 'Soleil, Baisse', 'Soleil, Baisse', 'Soleil, Baisse', 'Pluie, Hausse', 'Pluie, Hausse', 'Pluie, Hausse', 'Nuage, Stable', 'Nuage, Hausse', 'Soleil, Baisse', 'Soleil, Hausse', 'Soleil, Stable', 'Soleil, Stable']
```

3. calculer la distribution stationnaire

[illegible]

4. comparer simulation vs théorie



The image shows a Visual Studio Code editor window with a Python file named `TD2.py` open. The file contains code for comparing simulation and theory results for weather and economy data. The terminal output shows the execution of the script, displaying the distribution of stationnaire météo and économie, and the comparison results for météo and économie.

```
import networkx as nx.py 6
TD2.py 1 X

C:\Users\User> C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe "c:/Users/User/Documents/files a telecharger/TD2.py"

62
63 print("\nComparaison météo :")
64 print("Simulation :", freq_weather)
65 print("Théorie :", pi_weather)
66
67 print("\nComparaison économie :")
68 print("Simulation :", freq_economy)
69 print("Théorie :", pi_economy)
70

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\User> & C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe "c:/Users/User/Documents/files a telecharger/TD2.py"
sse', 'Soleil, Stable', 'Pluie, Baisse', 'Pluie, Stable', 'Pluie, Stable', 'Nuage, Hausse', 'Soleil, Hausse', 'Soleil, Hausse', 'Soleil, Stable', 'Nuage, Stable',
'Nuage, Baisse', 'Soleil, Stable', 'Soleil, Stable', 'Soleil, Baisse', 'Soleil, Baisse', 'Soleil, Hausse', 'Pluie, Hausse', 'Nuage, Hausse', 'Nuage, Hausse', 'Nuag
e, Baisse', 'Nuage, Baisse', 'Pluie, Hausse', 'Nuage, Hausse', 'Pluie, Hausse']
Distribution stationnaire météo : [0.46031746 0.31746032 0.22222222]
Distribution stationnaire économie : [0.45652174 0.2826087 0.26086957]

Comparaison météo :
Simulation : [0.52941176 0.2745098 0.19607843]
Théorie : [0.46031746 0.31746032 0.22222222]

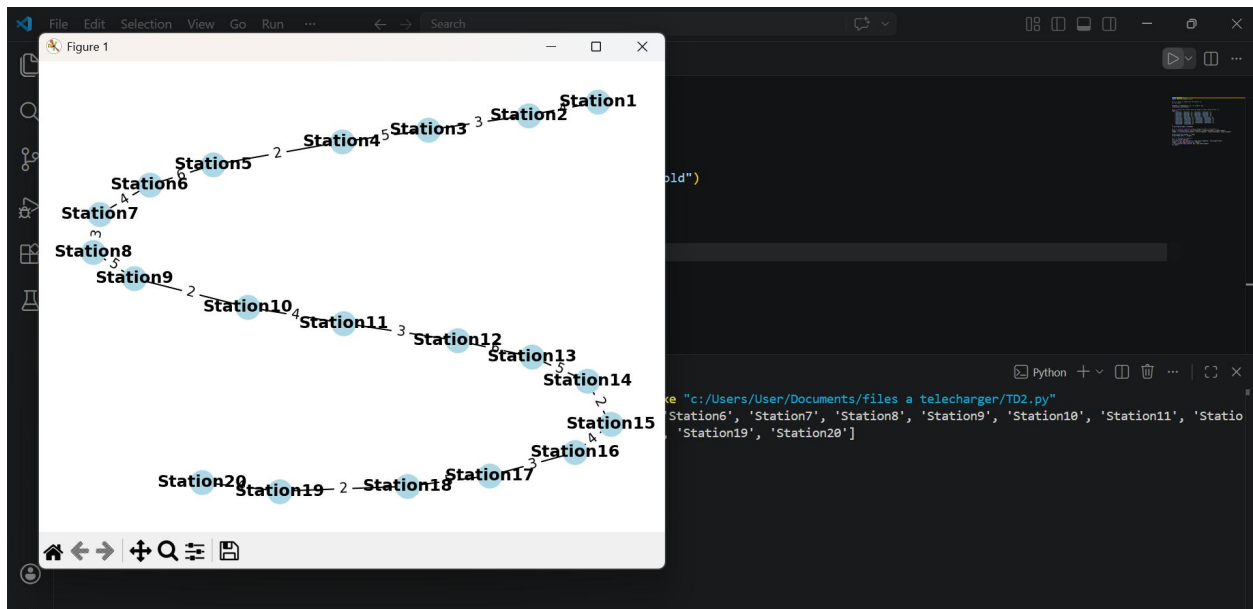
Comparaison économie :
Simulation : [0.39215686 0.25490196 0.35294118]
Théorie : [0.45652174 0.2826087 0.26086957]
PS C:\Users\User>
```

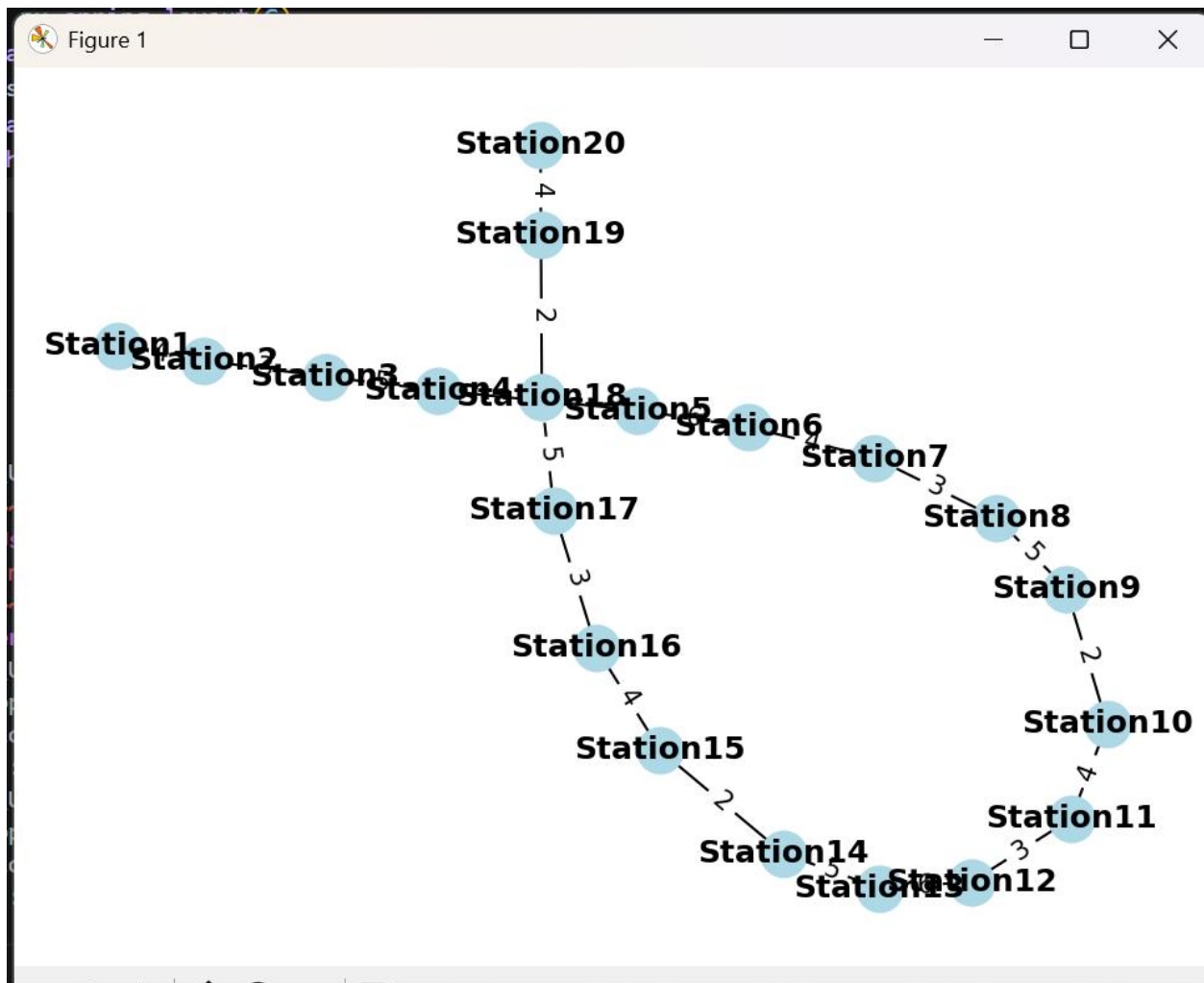

TD3 — Réseau de transport (type métro)

Créer un réseau de métro simplifié.

Objectifs

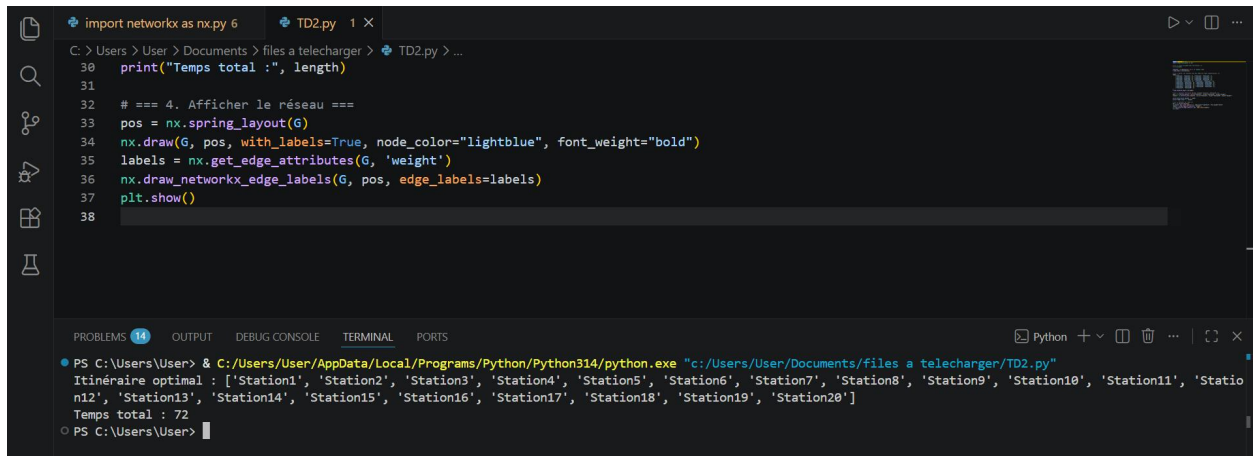
1. créer 15 à 25 stations
2. relier les stations
3. associer des temps de trajet
4. calculer itinéraires optimaux
5. afficher les lignes





4. calculer itinéraires optimaux

5. afficher les lignes



The image shows a Visual Studio Code editor window with a Python file named `TD2.py`. The script contains code for calculating optimal routes and displaying a network graph. The terminal output shows the execution of the script, displaying the optimal route and the total time.

```
import networkx as nx
30 print("Temps total :", length)
31
32 # === 4. Afficher le réseau ===
33 pos = nx.spring_layout(G)
34 nx.draw(G, pos, with_labels=True, node_color="lightblue", font_weight="bold")
35 labels = nx.get_edge_attributes(G, 'weight')
36 nx.draw_networkx_edge_labels(G, pos, edge_labels=labels)
37 plt.show()
38
```

Terminal Output:

```
PS C:\Users\User> & C:/Users/User/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/User/Documents/files a telecharger/TD2.py"
Itinéraire optimal : ['Station1', 'Station2', 'Station3', 'Station4', 'Station5', 'Station6', 'Station7', 'Station8', 'Station9', 'Station10', 'Station11', 'Station12', 'Station13', 'Station14', 'Station15', 'Station16', 'Station17', 'Station18', 'Station19', 'Station20']
Temps total : 72
PS C:\Users\User>
```